BẢNG TÍCH HỢP NĂNG LỰC SỐ VÀ NĂNG LỰC AI VÀO MÔN TIN HỌC LỚP 9 (29 TIẾT THEO PPCT)

	Giới hạn kiến thức
Kiểm tra giữa kỳ 1	**Tính từ tiết 1 đến tiết 7**
Kiểm tra cuối kỳ 1	**Tính từ tiết 8 đến tiết 15**
Kiểm tra giữa kỳ 2	**Tính từ tiết 16 đến tiết 22**
Kiểm tra cuối kỳ 2	**Tính từ tiết 23 đến tiết 27**

Chủ đề	**Tiết**	**Tên bài dạy**	**Mục KT**	**Mục tiêu bài học**	**Năng lực số (CV 3456, L8-L9)**	**Năng lực AI (Khung 3439, Lớp 9)**	**Mục tiêu chung**
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	1	Bài 1. Thế giới kĩ thuật số (mục 1,2)	1. Thiết bị có gắn bộ xử lý thông tin ở khắp nơi. 2. Khả năng của máy tính.	Nhận biết sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lý thông tin ở khắp nơi; nêu khả năng của máy tính và ứng dụng thực tế trong KHKT và đời sống.	6.1.TC2: Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của AI để hiểu sự hiện diện của AI trong thiết bị số.	9.A2.1: Nêu được các chứng cứ để giải thích tại sao AI lại có tác động lớn đến xã hội.	Nhận biết sự phổ biến của vi xử lý và hệ thống AI; giải thích được vai trò của máy tính và AI trong tự động hóa đời sống.
	2	Bài 1. Thế giới kĩ thuật số (mục 3)	3. Tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội.	Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các ví dụ cụ thể.	4.3.TC2: Giải thích các nguy cơ đe dọa sức khỏe thể chất, tinh thần khi sử dụng công nghệ số.	9.A1.1: Hình thành nhận thức và phát triển quan điểm phản biện về thách thức xã hội trong kỷ nguyên AI.	Giải thích tác động hai mặt của CNTT và AI; hình thành tư duy phản biện và ý thức tự điều chỉnh bản thân khi sử dụng công nghệ.
Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	3	Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề (mục 1)	1. Vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề.	Giải thích sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi. Nêu ví dụ minh họa.	1.2.TC2: Thực hiện phân tích, so sánh và đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu, thông tin.	9.A3.1: Phát triển tư duy phản biện – biết phân tích, đánh giá thông tin do AI cung cấp.	Hiểu tầm quan trọng của chất lượng thông tin trong quyết định; rèn tư duy phản biện để kiểm chứng thông tin thu nhận từ Internet và AI.
	4	Bài 2.	2. Các tiêu	Giải thích	1.2.TC2:	9.B3.1: Giải	Áp dụng 4

		Thông tin trong giải quyết vấn đề (mục 2)	chí đánh giá chất lượng thông tin.	được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin. Nêu ví dụ minh họa.	Thực hiện phân tích, diễn giải và đánh giá độ tin cậy thông tin dựa trên tiêu chí.	thích tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin, nhận biết sự thiên vị/thành kiến trong AI.	tiêu chí chất lượng thông tin để đánh giá các nguồn tin trực tuyến và phản hồi do AI tạo ra.
	5	Bài 3. Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin	Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm theo mục đích. Nhiệm vụ 2: Đánh giá chất lượng thông tin.	Tìm kiếm được thông tin để giải quyết vấn đề; Đánh giá được chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề.	1.1.TC2: Tổ chức tìm kiếm dữ liệu; 1.2.TC2: Đánh giá độ tin cậy thông tin.	9.A3.1: Thực hành dùng AI/công cụ số để tìm kiếm, tóm tắt thông tin và rèn tư duy phản biện.	Thực hành quy trình tìm kiếm, lọc và đánh giá chất lượng thông tin từ Internet và AI để quyết định chọn trường THPT/ngành học.
Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	6	Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet (mục 1)	1. Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số.	Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kỹ thuật số đối với đời sống con người và xã hội.	4.2.TC2: Phân biệt rủi ro trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.	9.A2.2: Giải thích được các vấn đề về 'thiên vị', 'thành kiến', rủi ro mà AI có thể gây ra.	Nhận diện rủi ro từ CNTT và công nghệ AI (lừa đảo trực tuyến, Deepfake); hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	7	Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet (mục 2)	2. Hành vi vi phạm pháp luật và văn hoá trong môi trường số.	Nêu nội dung Luật CNTT, Nghị định Internet, khía cạnh pháp lý sở hữu thông tin. Nêu ví dụ hành vi vi phạm.	3.3.TC2: Thảo luận quy tắc bản quyền; 2.5.TC2: Thảo luận chuẩn mực hành vi ứng xử mạng.	9.B2.1: Trình bày vai trò người dùng trong kiểm soát, chịu trách nhiệm với kết quả AI tạo ra.	Tuân thủ quy định pháp luật (Luật An ninh mạng) và chuẩn mực đạo đức khi hoạt động mạng và khi dùng sản phẩm AI.
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học	8	Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng	1. Phần mềm mô phỏng. 2. Khám phá tri thức với phần mềm mô phỏng.	Giải thích phần mềm mô phỏng là gì, lấy ví dụ; nêu lợi ích của phần mềm mô phỏng.	5.2.TC2: Dựa trên nhu cầu để lựa chọn phần mềm số giải quyết nhiệm vụ.	9.D1.1: Trình bày vai trò con người là người dẫn dắt trong thiết kế, vận hành mô hình mô phỏng.	Hiểu khái niệm, nguyên lý và lợi ích của phần mềm mô phỏng/mô hình AI trong học tập, nghiên cứu an toàn, tiết kiệm.
	9	Bài 6. Thực hành: Khai thác phần mềm	Nhiệm vụ 1: Chuyển hoá năng lượng. Nhiệm vụ 2:	Nêu kiến thức thu nhận từ mô phỏng;	5.3.TC2: Phân biệt các công cụ số được	9.C2.1: Vận dụng kiến thức để hiểu cách mô	Khai thác phần mềm mô phỏng KHTN để

		mô phỏng (nhiệm vụ 1,2)	Đo năng lượng.	nhận biết sự mô phỏng giúp khám phá tri thức và giải quyết vấn đề.	dùng để tạo ra kiến thức mới.	hình tính toán hỗ trợ giải quyết bài toán thực tế.	thu thập dữ liệu thực nghiệm, phân tích quy luật tự nhiên, nâng cao năng lực học tập.
	10	Bài 6. Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng (Nhiệm vụ 3)	Nhiệm vụ 3: Tỉ lệ vàng trong ngôi sao năm cánh.	Sử dụng phần mềm mô phỏng hình học để khám phá tri thức về tỉ lệ vàng trong ngôi sao 5 cánh.	1.3.TC2: Tổ chức, khai thác và xử lý dữ liệu số trong môi trường có cấu trúc.	9.C3.1: Hiểu tầm quan trọng của việc thu thập bộ dữ liệu đo đạc chính xác để phân tích tri thức.	Vận dụng phần mềm mô phỏng hình học để thu thập dữ liệu kích thước, tính toán tỉ lệ và phát hiện quy luật Tỉ lệ vàng.
	11	Bài 7. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác	1. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác. 2. Sử dụng công cụ trực quan.	Sử dụng bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi, hợp tác; biết khả năng đính kèm tệp đa phương tiện.	2.1.TC2: Lựa chọn công nghệ số phù hợp; 3.1.TC2: Tạo/chỉnh sửa nội dung số.	9.A3.1: Nâng cao kỹ năng hợp tác, giao tiếp hiệu quả giữa con người có sự hỗ trợ của công cụ số.	Cấu trúc và trình bày thông tin trực quan bằng sơ đồ tư duy đa phương tiện; phát triển năng lực hợp tác nhóm văn minh.
	12	Bài 8. Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin... (nhiệm vụ 1, 2)	Nhiệm vụ 1: Sơ đồ tư duy đính kèm dữ liệu. Nhiệm vụ 2: Liên kết dữ liệu trong bài trình chiếu.	Tạo sơ đồ tư duy có đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính; trình bày sơ đồ tư duy trước nhóm.	2.4.TC2: Lựa chọn công cụ số cho quá trình hợp tác; 3.2.TC2: Tích hợp các nội dung số.	9.C2.1: Vận dụng tư duy cấu trúc dữ liệu trực quan để thể hiện ý tưởng dự án.	Xây dựng và thuyết trình sơ đồ tư duy đính kèm đa phương tiện; nâng cao năng lực tích hợp dữ liệu và diễn đạt.
	13	Bài 8. Thực hành: Sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin... (nhiệm vụ 3)	Nhiệm vụ 3: Tạo bài trình chiếu có sử dụng công cụ trực quan.	Sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video hợp lý; Tạo bài trình chiếu có sử dụng hình ảnh, sơ đồ, video hợp lý.	3.1.TC2: Thể hiện bản thân qua việc tạo nội dung số; 3.3.TC2: Thảo luận quy tắc bản quyền.	9.A3.2: Nêu cách dùng AI/công cụ số làm phương tiện thể hiện bản thân, truyền tải thông điệp.	Thiết kế bài trình chiếu đa phương tiện trực quan, cấu trúc logic; tôn trọng bản quyền tác giả khi trích dẫn tư liệu.
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học - a. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao	14	Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu (mục 1)	1. Công cụ xác thực dữ liệu trong bảng tính.	Sử dụng được công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) của bảng tính để giải quyết bài	1.3.TC2: Tổ chức dữ liệu trong môi trường có cấu trúc; 5.1.TC2: Hướng dẫn phòng	9.C3.1: Hiểu rằng dữ liệu sạch và xác thực là điều kiện bắt buộc để các thuật toán/AI xử lý đúng.	Hiểu vai trò của Data Validation trong việc đảm bảo tính toàn vẹn bảng tính; nhận thức tầm quan

				toán quản lý tài chính.	ngừa lỗi.		trọng của dữ liệu chuẩn hóa.
	15	Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu (mục 2 – thực hành)	2. Thực hành: Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu.	Thực hành thiết lập quy tắc xác thực (List, Whole number) và tùy chỉnh Input Message, Error Alert.	3.1.TC2: Tạo/chỉnh sửa nội dung số dạng bảng tính; 5.1.TC2: Thiết lập biện pháp kiểm soát lỗi.	9.C3.1: Thực hiện cải thiện bộ dữ liệu để kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào.	Áp dụng thành thạo Data Validation trong Excel để tạo bảng tính tài chính chính xác, ngăn ngừa lỗi và thông báo báo lỗi rõ ràng.
	16	Bài 10a. Sử dụng hàm COUNTIF	1. Hàm COUNTIF. 2. Thực hành sử dụng hàm COUNTIF.	Sử dụng được hàm đếm theo điều kiện COUNTIF trong giải quyết bài toán thực tế về quản lý tài chính.	1.3.TC2: Sắp xếp, truy xuất dữ liệu; 3.4.TC2: Liệt kê công thức tính toán tự động.	9.C2.1: Hiểu nguyên lý máy tính thống kê và phân loại tần suất dữ liệu tự động.	Vận dụng thành thạo hàm COUNTIF để tự động hóa việc đếm tần suất các khoản thu/chi tài chính, tối ưu xử lý dữ liệu.
	17	Bài 11a. Sử dụng hàm SUMIF	1. Hàm SUMIF. 2. Thực hành sử dụng hàm SUMIF.	Biết sử dụng hàm tính tổng theo điều kiện SUMIF để giải quyết bài toán quản lý tài chính gia đình.	1.3.TC2: Tính toán và xử lý dữ liệu có cấu trúc; 5.2.TC2: Lựa chọn giải pháp công thức tối ưu.	9.C2.1: Vận dụng nguyên lý tổng hợp và gom nhóm dữ liệu định lượng phục vụ phân tích tự động.	Vận dụng thành thạo hàm SUMIF để tính tổng số tiền theo điều kiện, giúp kiểm soát ngân sách tài chính khoa học.
	18	Bài 12a. Sử dụng hàm IF (mục 1)	1. Hàm IF (Quy tắc logic rẽ nhánh điều kiện).	Sử dụng được hàm điều kiện IF trong giải quyết bài toán thực tiễn về quản lý tài chính.	3.4.TC2: Xây dựng bước logic/điều kiện cho hệ thống xử lý; 5.2.TC2: Giải quyết vấn đề bằng logic.	9.D1.1: Hiểu nguyên lý ra quyết định dựa trên quy tắc điều kiện – nền tảng hệ thống chuyên gia/AI.	Hiểu logic điều kiện hàm IF và quy tắc 50-30-20; áp dụng tư duy logic để xây dựng quy tắc đánh giá tài chính tự động.
	19	Bài 12a. Sử dụng hàm IF (mục 2 – thực hành)	2. Thực hành: Sử dụng hàm IF trong bảng tính.	Thực hành lập công thức hàm IF lồng nhau trong bảng tính để tự động đưa ra nhận xét trạng thái chi tiêu.	3.1.TC2: Tạo lập và chỉnh sửa công thức tính toán điều kiện trong bảng tính.	9.C2.1: Thiết lập thuật toán phân loại dữ liệu đầu vào thành các nhãn đầu ra dựa trên ngưỡng điều kiện.	Vận dụng thành thạo hàm IF lồng nhau trong Excel để phân loại và đưa ra cảnh báo đánh giá tài chính tự động.

	20	Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình (mục 1)	1. Trang tính tổng hợp liên kết dữ liệu.	Tạo được trang tính tổng hợp thông tin thu, chi gia đình; hiểu cách tham chiếu công thức liên trang tính.	1.3.TC2: Tổ chức, kết nối dữ liệu giữa các trang tính; 3.2.TC2: Tích hợp dữ liệu nhiều nguồn.	9.C3.1: Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu liên kết để phục vụ phân tích tổng thể hệ thống.	Nắm vững kỹ thuật tham chiếu dữ liệu liên trang tính; xây dựng tư duy quản lý dữ liệu hệ thống và tự động cập nhật.
	21	Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình (mục 2 – Thực hành)	2. Thực hành: Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình.	Hoàn thiện bảng tính quản lý tài chính gia đình; tạo biểu đồ trực quan cân đối thu chi và đề xuất điều chỉnh.	3.2.TC2: Tích hợp, trình bày dữ liệu dạng biểu đồ; 5.3.TC2: Sử dụng sáng tạo bảng tính giải quyết bài toán.	9.A3.1: Thực hành tự đặt mục tiêu và theo dõi kế hoạch tài chính bằng công cụ số.	Hoàn thành sản phẩm số quản lý tài chính hoàn chỉnh, có biểu đồ trực quan, giúp cân đối ngân sách gia đình hiệu quả.
Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	22	Bài 14. Giải quyết vấn đề (mục 1)	1. Khái niệm và 5 bước trong quy trình giải quyết vấn đề.	Trình bày được quá trình giải quyết vấn đề qua 5 bước (Tìm hiểu, Phân tích, Lựa chọn, Thực hiện, Đánh giá).	5.2.TC2: Lập quy trình giải quyết vấn đề; 5.4.TC2: Đánh giá hiệu quả giải pháp.	9.A1.1 & 9.D1.1: Hiểu quy trình giải quyết vấn đề của con người làm cơ sở định hướng giải pháp số/AI.	Nắm vững quy trình 5 bước giải quyết vấn đề; hình thành tư duy hệ thống trước khi ứng dụng máy tính/AI hỗ trợ.
	23	Bài 14. Giải quyết vấn đề (mục 2)	2. Mô tả giải pháp dưới dạng thuật toán (sơ đồ khối và ngôn ngữ tự nhiên).	Mô tả được giải pháp dưới dạng thuật toán (bằng phương pháp liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối).	3.4.TC2: Mô tả chuỗi lệnh/điều kiện cho máy tính thực hiện; 5.2.TC2: Biểu diễn giải pháp kỹ thuật.	9.D1.1: Hiểu cách xây dựng cấu trúc thuật toán điều khiển rô-bốt hoặc hệ thống AI.	Mô tả thành thạo thuật toán bằng sơ đồ khối và danh sách liệt kê; xây dựng tư duy thuật toán nền tảng cho lập trình.
	24	Bài 15. Bài toán Tin học (mục 1)	1. Khái niệm bài toán Tin học và xác định Input/Output.	Giải thích khái niệm bài toán tin học là nhiệm vụ giao cho máy tính; Xác định được Đầu vào và Đầu ra của bài toán.	3.4.TC2: Xác định yếu tố đầu vào, đầu ra để xây dựng chương trình; 5.1.TC2: Nhận diện công việc máy tính làm được.	9.D1.1: Trình bày vai trò con người trong phát biểu bài toán, xác định dữ liệu vào/ra cho AI.	Hiểu khái niệm bài toán tin học; biết cách chuyển đổi bài toán thực tế thành bài toán tin học qua xác định Đầu vào/Đầu ra.
	25	Bài 15. Bài toán Tin học (mục	2. Quy trình con người giao bài toán	Giải thích các bước giải quyết	3.4.TC2: Lập kế hoạch phát	9.D2.1: Thiết kế và thực hiện	Nắm vững 4 bước giải bài toán tin

		2)	cho máy tính giải quyết (4 bước).	vấn đề chuyển giao cho máy tính; Nêu quy trình con người giao bài toán cho máy tính.	triển các bước giải bài toán; 5.1.TC2: Kiểm thử và gỡ lỗi.	các kiểm tra đơn giản để đánh giá, cải tiến thuật toán.	học; biết phân chia nhiệm vụ giữa người và máy tính, thiết kế bộ kiểm thử gỡ lỗi.
	26	Bài 16. Thực hành: Lập chương trình máy tính. (nhiệm vụ 1)	Nhiệm vụ 1: Lập chương trình Scratch tính tiền lương.	Sử dụng cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh, lặp; Giải thích chương trình là bản mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ máy tính 'hiểu'.	3.4.TC2: Lập chương trình máy tính sử dụng các cấu trúc điều khiển; 5.1.TC2: Phát hiện và sửa lỗi chương trình.	9.C2.1: Vận dụng kiến thức lập trình tạo công cụ tự động; 9.D2.1: Kiểm thử đánh giá chất lượng sản phẩm.	Chuyển đổi thành thạo thuật toán từ sơ đồ khối sang chương trình lập trình trực quan Scratch; phát triển kỹ năng gỡ lỗi.
	27	Bài 16. Thực hành: Lập chương trình máy tính. (nhiệm vụ 2)	Nhiệm vụ 2: Lập chương trình Scratch tìm giá trị lớn nhất trong dãy số.	Thực hành lập chương trình tìm giá trị lớn nhất của dãy số; thực hiện kiểm thử với các bộ dữ liệu đa dạng để sửa lỗi.	3.4.TC2: Lập trình giải quyết bài toán xử lý dãy dữ liệu; 5.1.TC2: Xử lý các ngoại lệ và lỗi kĩ thuật.	9.C3.1: Cải thiện thuật toán/chương trình để xử lý đúng các trường hợp dữ liệu bất thường hoặc nhiễu.	Hoàn thiện chương trình xử lý dãy dữ liệu; nâng cao năng lực tư duy lập trình, kiểm thử toàn diện và xử lý ngoại lệ dữ liệu.
Chủ đề 6. Hướng nghiệp với tin học	28	Bài 17. Tin học và thế giới nghề nghiệp (mục 1)	1. Các nhóm nghề nghiệp chính trong lĩnh vực Tin học.	Trình bày công việc đặc thù, sản phẩm của 3 nhóm nghề Tin học; Nhận biết đặc trưng hướng KH máy tính và Tin học ứng dụng.	5.4.TC2: Chỉ ra nơi tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân; 1.1.TC2: Khai thác thông tin hướng nghiệp.	9.A3.3: Phân tích những thay đổi do AI mang lại cho các ngành nghề; liệt kê kỹ năng cần thiết để làm việc với AI.	Nhận biết các nhóm nghề Tin học và sự dịch chuyển nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI; định hình các kỹ năng cốt lõi con người cần có.
	29	Bài 17. Tin học và thế giới nghề nghiệp (mục 2)	2. Đặc điểm nghề nghiệp Tin học và Bình đẳng giới trong công nghệ.	Nêu ý kiến cá nhân về nhóm nghề; Tìm hiểu công việc ở doanh nghiệp; Giải thích nam/nữ đều thích hợp với ngành Tin học.	2.3.TC2: Thảo luận cơ hội nâng cao NLS và bình đẳng xã hội số; 5.4.TC2: Định hướng phát triển NLS cá nhân.	9.A3.3: Phân tích cơ hội nghề nghiệp tương lai; 9.B3.1: Nhận thức và xóa bỏ định kiến/thành kiến giới trong công nghệ và AI.	Hiểu vai trò Tin học/AI trong mọi ngành nghề; xóa bỏ định kiến giới trong công nghệ; tự tin lựa chọn định hướng phát triển cá nhân.